EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ · 30 MIN

Localiser les valeurs propres : Gershgorin

Soit $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, et pour chaque k, $D_k = \overline{D}(a_{kk}, r_k)$ avec $r_k = \sum_{j \neq k} |a_{kj}|$.

1. Soit λ valeur propre et X un vecteur propre. En regardant la coordonnée de plus grand module, montrer que $\lambda \in \bigcup_k D_k$.
2. Montrer la même chose avec les disques construits sur les **colonnes**.
3. Soit A symétrique réelle à diagonale strictement dominante et à coefficients diagonaux > 0. Montrer que A est définie positive.
4. Localiser les valeurs propres de $\begin{pmatrix} 10 & 1 & -1 \\ 2 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & -3 \end{pmatrix}$ et montrer qu'elles sont réelles.